

Modul Interaktif Kriptografi Klasik

Caesar • Monoalphabetic • Vigenère • Beaufort • Autokey • Playfair • Hill Cipher

Caesar **Monoalphabetic** Vigenère Beaufort Autokey Playfair Hill Kuis

Monoalphabetic Cipher

Enkripsi metode substitusi yang memetakan tiap abjad dengan abjad lain secara **random**, bukan metode pergeseran seperti Caesar Cipher.

Perbandingan Ruang Kunci

Caesar Cipher:
 $n - 1 = 26 - 1$
= **25 kemungkinan**

Monoalphabetic Cipher:
 $n! - 1 = 26! - 1$
= **403.291.461.126.605.635.583.999.999**
 $> 4 \times 10^{26}$ kemungkinan

Step-by-Step

1. Buat tabel substitusi acak (1-to-1 mapping A-Z)
2. Cari huruf plaintext pada tabel
3. Ganti dengan huruf pasangannya

Contoh Tabel Substitusi

Plain	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Cipher	D	K	V	Q	F	I	B	J	W	P	E	S	C	X	H	T	M	Y	A	U	O	L	R	G	Z	N

Contoh Enkripsi Monoalphabetic Cipher

Menggunakan tabel substitusi di atas. Mari enkripsi plaintext: **KRIPTO**

Step-by-step lookup:

- K cari K di baris plain → lihat cipher di bawah = **E**
- R cari R di baris plain → lihat cipher di bawah = **Y**
- I cari I di baris plain → lihat cipher di bawah = **W**
- P cari P di baris plain → lihat cipher di bawah = **T**
- T cari T di baris plain → lihat cipher di bawah = **U**
- O cari O di baris plain → lihat cipher di bawah = **H**

Tabel penjajaran:

Plaintext	K	R	I	P	T	O
Ciphertext	E	Y	W	T	U	H

Hasil enkripsi: KRIPTO → EYWTUH

Contoh: Analisis Frekuensi

Meskipun memiliki ruang kunci besar, Monoalphabetic Cipher mudah dipecahkan dengan **analisis frekuensi huruf** karena merefleksikan frekuensi pesan asli.

Ciphertext:

UZQSOVUOHXMOPVGPOZPEVSGZWSZOPFPESXUDBMETSXAIZ
VUEPHZHMZSHZOWSFPAPPDTSVPQUZWMYXUZHUSX
EPYEPDPZSZUFPOMBZWPFPUPZHMDJUDTMOHMQ

Langkah 1 - Frekuensi huruf ciphertext:

P paling sering muncul → kemungkinan pengganti **e** (huruf paling sering dalam bahasa Inggris)
Z terbanyak kedua → kemungkinan pengganti **t**

Langkah 2 - Analisis digram & trigram:

ZW muncul sering → kemungkinan **th**
ZWP → kemungkinan **the**
ZWSZ → kemungkinan **that**

Identifikasi sementara: P = e, Z = t, W = h, S = a

Langkah 3 - Trial & error + tebakan konteks hingga ditemukan plaintext utuh.

Hasil dekripsi:

"it was disclosed yesterday that several informal but direct contacts have been made with political representatives of the viet cong in moscow"

Contoh Dekripsi Monoalphabetic Cipher

Dekripsi adalah kebalikan enkripsi: mencari huruf ciphertext di **baris bawah**, lalu mengambil huruf plaintext dari **baris atas** pada kolom yang sama.

Tabel Substitusi (Enkripsi): A→D, B→K, C→V, D→Q, E→F, F→I, G→B, H→J, I→W, J→P, K→E, L→S, M→C, N→X, O→H, P→T, Q→M, R→Y, S→A, T→U, U→O, V→L, W→R, X→G, Y→Z, Z→N

Dekripsi ciphertext: "DKVQ"

Plaintext (A-Z)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Cipher (sub)	D	K	V	Q	F	I	B	J	W	P	E	S	C	X	H	T	M	Y	A	U	O	L	R	G	Z	N

Proses lookup per huruf:

- D cari D di baris cipher → kolom A → plaintext = **A**
- K cari K di baris cipher → kolom B → plaintext = **B**
- V cari V di baris cipher → kolom C → plaintext = **C**
- Q cari Q di baris cipher → kolom D → plaintext = **D**

Hasil dekripsi: DKVQ → **ABCD**

Simulasi Monoalphabetic Cipher

Masukkan alfabet substitusi (26 huruf unik) atau gunakan default:

DKVQFIBJWPESCXHTMYAUOLRGZN

Masukkan plaintext / ciphertext

Enkripsi

Dekripsi